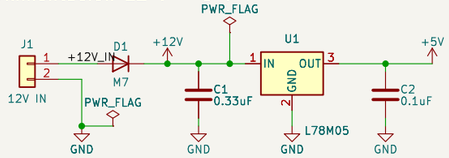
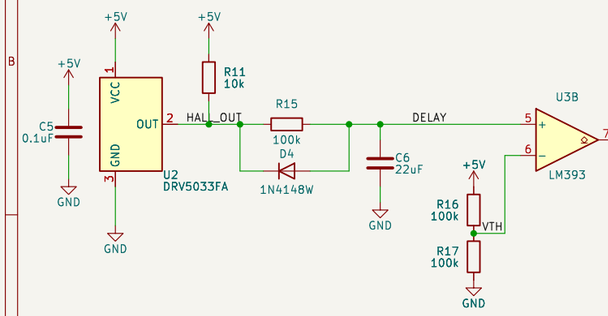
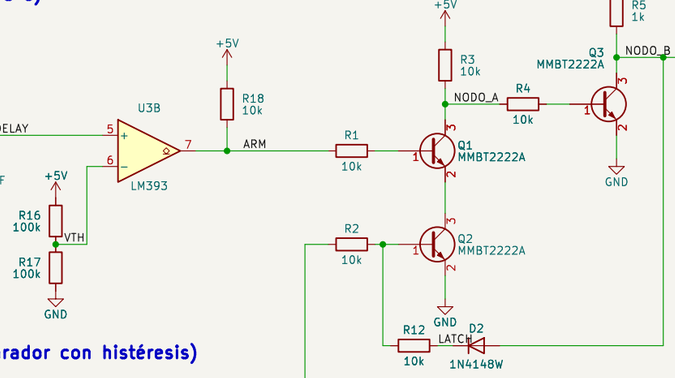
Alimentación 12 V → 5 V



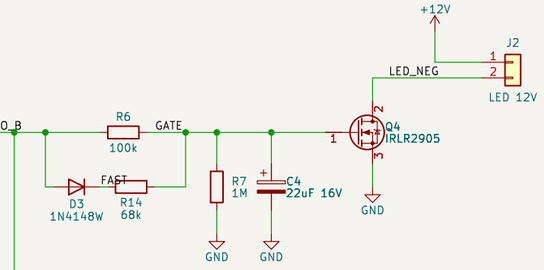
Sensor Hall y retardo de armado (~0.75 s)



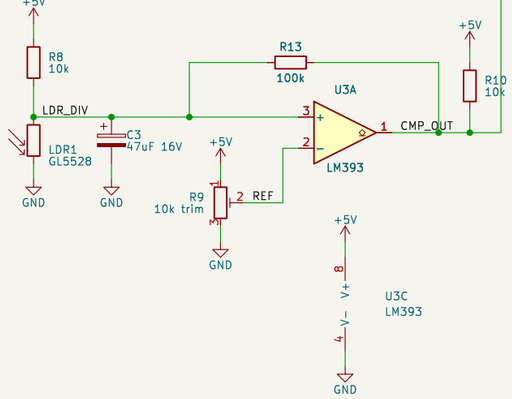
Lógica: ARM AND oscuro, con latch



Fade y etapa de potencia



Detección de oscuridad (LDR + comparador con histéresis)



Retardo de armado: al abrir, C6 se carga por R11+R15; U3B habilita ARM cuando DELAY > VTH (2.5 V): t ≈ 0.69·110k·10µF ≈ 0.75 s.

Al cerrar, el DRV5033 lleva HALL_OUT a GND y D4 descarga C6 al instante: ARM baja, el latch se libera y empieza el fade.

Encendido: ARM (cajuela abierta y retardo cumplido) AND CMP_OUT (oscuro) → Q1+Q2 bajan NODO_A → Q3 apaga → NODO_B sube.

Latch: NODO_B → D2 → R12 mantiene Q2 encendido aunque la LDR vea luz después.

Hall DRV5033 + LDR, retardo de armado con U3B, latch NPN, fade en gate

MKr

Sheet: /

File: spectre.kicad_sch

Title: SPECTRE — luz de cajuela

Size: A3	Date: 2026-10-15	**Rev: D**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 1/1